

KC桌面——外资精译

JPM：电子元器件行业FC-BGA与ABF基板技术研讨会

我们于7月14日邀请SBR Technology的西尾俊彦先生就倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）基板（味之素积层膜[ABF]基板）的未来技术趋势举办研讨会。讨论的主要议题包括核心层（有机核心层、玻璃核心层、高密度互连[HDI]核心层和陶瓷核心层）的技术趋势、从基板角度看的嵌入式多芯片互连桥接硅通孔（EMIB-T）技术，以及晶圆上芯片基板（CoWoS）、面板上芯片基板（CoPoS）和平台上芯片基板（CoWoP）的技术趋势。下面我们概述研讨会内容，并总结对电子元器件行业的影响。

我们的观点：公司情况更新

\- 对于CoWoS和CoPoS，由于光罩尺寸增大，安装过程中的连接（焊接）可靠性已成为问题，这似乎可能要求使用高刚性基板和玻璃核心基板。与此同时，尽管EMIB-T因不使用中介层而实现了比CoWoS和CoPoS更高的连接可靠性，但西尾先生指出，需要同时建立基板的大规模量产能力和组装工艺。考虑到这一点，我们认为CoWoS和CoPoS将需要提供高刚性和高平整度的基板技术，而更大的光罩尺寸可能会增强Ibiden的相对竞争优势。我们还认为，Ibiden和其他日本公司可能成为EMIB-T的关键供应商。我们认为，更大的光罩尺寸可能会在中长期内增强Ibiden的竞争优势。

研讨会概述：公司情况更新

\- CoWoS-S/CoWoS-L：（1）采用硅中介层的晶圆上芯片基板（CoWoS-S）是一种将本地硅互连（LSI）和高带宽内存（HBM）安装在大尺寸硅中介层上，中介层下方为ABF基板的结构。然而，随着中介层尺寸增大，翘曲也会增加，安装（焊接）可靠性下降。西尾先生表示，出于这个原因，3.3倍光罩尺寸是上限。（2）大尺寸晶圆上芯片基板（CoWoS-L）不使用硅中介层，而是采用在模塑层上形成再分布层（RDL）布线，并在LSI与HBM的连接点处放置硅桥的结构。台积电已披露计划在2029年前将光罩尺寸从3.3倍扩大到5.5倍，再扩大到9.5倍。然而，由于使用不同热膨胀系数（CTE）的材料（例如模塑树脂、铜RDL布线、硅桥、芯片和ABF基板）形成大尺寸模块，组装过程中确保平整度很困难，连接问题更为严重。基于5.5倍光罩尺寸的Rubin Ultra在实施评估中遇到困难，西尾先生认为9.5倍尺寸将非常难以实现。截至2027年上半年，9.5倍光罩尺寸的焊接已被确定为问题，尽管目前正在对5.5倍光罩尺寸的Rubin Ultra进行评估，但西尾先生表示进展不顺利。他表示，如果9.5倍光罩尺寸的CoWoS-L未能成功，封装技术的限制可能使英伟达Feynman一代在2029年难以实现。基板尺寸也会增大，3.3倍光罩尺寸为\$85mm \times 85mm\$，5.5倍光罩尺寸为\$110mm \times 110mm\$，9.5倍光罩尺寸为\$130mm \times 140mm\$。

\- EMIB/EMIB-T：（1）EMIB是英特尔的一项封装技术，它将硅桥嵌入封装基板中，并通过局部细间距布线连接LSI和HBM。不需要大尺寸硅中介层。HBM4的凸点间距未来可能从\$65\mu\text{m}\$缩小到\$36\mu\text{m}\$，由于这比典型的LSI连接间距更细，因此需要在HBM和LSI之间进行高密度布线。（2）EMIB-T是一种在硅桥中形成硅通孔（TSV）的结构，以便从基板侧向HBM和LSI传输信号和电力。在桥上优化供电的能力可以抑制在高频低压下运行的HBM中的电源噪声。此外，由于不同尺寸和连接条件的HBM和LSI可以单独安装在基板上，无需使用大尺寸中介层，因此无需像CoWoS-L那样一次性键合整个大模块，使得整个中介层不易翘曲，并为后端工艺良率带来优势。西尾先生表示，英特尔声称EMIB-T可支持高达12倍光罩尺寸，并可作为CoWoS-L的替代方案。（3）虽然英特尔在传统EMIB方面拥有量产记录，但西尾先生解释说，EMIB-T尚未确立为量产技术，原因是英特尔代工服务（IFS）缺乏面向外部客户的可靠量产能力，且基板侧的能力也不足。博通和谷歌已表示兴趣，但英特尔能否将EMIB-T作为量产技术推出是一个关键关注点。（4）EMIB-T不仅面临基板开发的挑战，也面临组装工艺的挑战，但西尾先生表示，IFS计划将组装技术授权给安靠科技，并将组装外包给安靠。

\- CoPoS/CoWoP：（1）CoPoS是一种制造方法，通常需要在300mm晶圆上完成的CoWoS工艺，改为在310mm方形面板上实施。该方法通过使用玻璃载板并充分利用方形面板的面积来提高生产效率。Nishio先生表示，这项技术的推出可能按台积电的计划进行，也可能延迟最多约两年。不过，Nishio

先生认为这项技术对台积电而言相对容易掌控，因为任何延迟都可以通过增加现有 CoWoS 产能来弥补。(2) CoWoP 是英伟达未来计划采用的一种封装技术。CoWoP 取消了传统的 ABF 基板，直接将配备图形处理器 (GPU) 和 HBM 的转接板安装在类基板印刷电路板 (SLP) 上。减少中间基板层数有望简化结构、缩短信号路径、增加散热设计灵活性并降低成本。Nishio 先生表示，英伟达打算减少对日本基板制造商的依赖，转而利用台湾和中国的 PCB 供应链。(3) 然而，CoWoP 需要将 SLP 线宽微缩至 $10\text{ }\mu\text{m}$ 或以下才能实现量产，而目前为 $15\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$ 。其他尚存的挑战包括 PCB 加工精度、良率和倒装芯片贴装。因此，英伟达需要改变芯片侧布线规则和凸点间距，但这将使其难以与现有 CoWoS 芯片实现标准化。鉴于英伟达优先支持 Feynman 代次，Nishio 先生认为其同时将 CoWoP 作为独立技术进行开发的资源有限，并对 CoWoP 的可行性存疑。Nishio 先生指出，虽然英伟达的 HGX 产品使用 SMX 并采用一块 PCB 安装在另一块 PCB 上的双层结构，但它可能希望取消这种双层结构中的中间 PCB。

\- 有机核心：(1) 采用有机核心的 ABF 基板目前是先进封装的主流。向小芯片的转变以及封装尺寸的增大，催生了对更大基板的需求。封装中嵌入的硅组件（如 AI 芯片和 HBM）比例也在上升。基板与芯片之间的热膨胀系数 (CTE) 不匹配会导致组装过程中的翘曲和焊点连接失效。因此，有机核心需要具备低 CTE 和高刚性。(2) 日本电工的 T-glass 是一种用于有机核心的玻璃布，其控制基板 CTE 以及帮助提升强度和电气性能的能力使其成为一种极其重要的材料。目前，其他玻璃布制造商（如台湾玻璃）在技术上无法跟上，Nishio 先生表示日本电工实际上是高端产品的唯一供应商。日本电工正应英伟达、博通及其他终端用户增加产量的要求推进资本支出，但由于也看到了竞争对手追赶和未来供应过剩的不确定性，Nishio 先生表示该公司正在观察需求的同时逐步扩大产能。(3) 低 CTE 和高刚性使基板变得更硬，增加了钻孔难度。Nishio 先生表示，Union Tool 是能够为此类硬质材料提供稳定微孔加工钻孔工具的领先供应商，其他公司无法跟上。

\- 玻璃核心：玻璃核心在低 CTE、高刚性和平坦度方面具有优势，可以减轻大型封装中的翘曲。因此，Nishio 先生表示英特尔、AMD 等公司视玻璃核心为未来的核心材料。虽然许多基板制造商正在开发玻璃核心，但几乎没有一家具备量产能力，Nishio 先生表示 Absolics 是目前唯一拥有量产设施并已进入小规模生产阶段的公司。揖斐电、新光电气工业和欣兴电子仍处于开发阶段，尚未公布具体的量产启动日期。三星电机宣布与住友化学共建量产工厂，计划从 2028 年开始量产原型，但客户认证在工厂投产后仍需时日。Nishio 先生表示大日本印刷尚未就全面研究做出决定。因此，玻璃核心的基础设施（包括量产工厂）仍不完善，Nishio 先生认为在 2030 年之前实现量产将很困难。近期在 JPCA Show 2026 上宣布台积电将与揖斐电和群创光电合作开发用于 CoPoS 的玻璃核心基板，这引起了关注。

\- 其他核心材料：(1) HDI 核心用大约八层 HDI（多层 PCB）取代了由两层覆铜板 (CCL) 构成的传统核心。与玻璃核心相比，HDI 核心更容易利用现有 PCB 技术，评估正在进行中。然而，如果基板制造商无法内部生产高刚性核心，则需要与外部方合作，从而导致供应链更加复杂。Nishio 先生表示，揖斐电和新光电气工业目前均无法生产。(2) 关于陶瓷核心，陶瓷基板曾在 20 世纪 80 年代至 90 年代用于 IBM 大型机和英特尔产品，尽管后来主流转向有机材料，但陶瓷仍有现成的材料技术和量产工厂。Nishio 先生表示，在玻璃核心推出缓慢的情况下，陶瓷核心作为一种选择引起了关注，但也指出了在陶瓷上钻孔以及与 ABF 结合方面仍存在的问题。

所有向客户提供的研究材料均同步发布在我们的客户网站 JPM Markets 上，除非相关法律另有特别许可。并非所有研究内容都会重新分发、通过电子邮件发送或提供给第三方聚合平台。如需获取某只特定公司的所有研究材料，请联系您的销售代表。

本研究材料中提及中国、香港、台湾和澳门时，其完整称谓分别为中国大陆、中国香港特别行政区、中国台湾地区和中国澳门特别行政区。

JPM 可能不时撰写关于受美国、欧盟、英国或其他相关司法管辖区政府当局实施或管理的宏观环境或资金制裁所针对的发行人或标的（受制裁标的）的报告。本报告中的任何内容均无意被解读为鼓励、促进、推动或以其他方式批准对这类受制裁标的进行研究或交易。客户在做出研究决策时应了解自身的法律与合规义务。

本研究报告中所讨论的任何数字资产或加密资产均受快速变化的监管环境影响。有关加密资产（包括比特币和以太坊）的相关监管提示，请参阅 <https://www.JPM.com/disclosures/cryptoasset-disclosure>。

本研究报告的作者可能未获授权在您所在的司法管辖区开展受监管活动；若未获授权，则其不会声称具备此类资格。

交易所交易产品（ETF）：JPM Securities LLC ("JPMS") 担任几乎所有美国上市 ETF 的授权参与者。若本报告中提及任何 ETF，JPMS 可能因分销这些 ETF 份额而赚取佣金及基于交易的报酬，并可能因执行其他与交易相关的服务（例如向 ETF 份额的卖空者提供标的借贷）而收取费用。JPMS 还可能为 ETF 本身提供服务，包括担任 ETF 的经纪商或交易商。此外，JPMS 的关联公司可能为 ETF 提供服务，包括信托、托管、管理、借贷、指数计算和/或维护及其他服务。

期权与期货相关研究：若本文所含信息涉及期权或期货相关研究，则该信息仅提供给已收到适当期权或期货不确定性披露文件的人士。请联系您的 JPM 代表，或访问 <https://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf> 获取期权清算公司的《标准化期权的特征与不确定性》副本，或访问 https://www.finra.org/sites/default/files/2020-08/Security\Futures_Risk_Disclosure_Statement_2020.pdf 获取标的期货不确定性披露声明副本。

银行间同业拆借利率（IBOR）及其他基准利率的变更：某些利率基准目前或未来可能受到持续的国际、国家及其他监管指导、改革及改革提案的影响。更多信息请查阅：https://www.JPM.com/global/disclosures/interbank_offered_rates

信用评级通知：若本材料包含信用评级，则其中由日本信用评级机构有限公司（JCR）和评级与研究信息公司（R&I）提供的信用评级，系由注册信用评级机构（根据日本《资金工具与交易法》注册的信用评级机构）提供。对于由 JCR 和 R&I 以外的信用评级机构提供且未注明系由注册信用评级机构提供的信用评级，这意味着此类评级为非注册评级（由未根据《资金工具与交易法》注册的信用评级机构提供的信用评级）。在非注册评级中，对于由标普全球评级（S&P）、穆迪读者服务公司（Moody's）或惠誉评级（Fitch）提供的信用评级，在基于此类非注册评级做出研究决策前，请仔细阅读我们已单独发送或将要发送的相应信用评级机构的《非注册评级说明函》。

私人银行客户：若您作为 JPM 及其子公司（"JPM Private Bank"）私人银行业务的客户接收研究，则研究由 JPM Private Bank 提供，而非由 JPM 的任何其他部门（包括但不限于 JPM 企业与国际机构及其全球研究部门）提供。

法律实体披露及国家/地区特定披露

阿根廷：JPM Chase Bank N.A Sucursal Buenos Aires

受阿根廷共和国中央银行（"BCRA"）及阿根廷国家标的委员会（"CNV" - ALYC y AN Integral N ° 51）监管。

加拿大：JPM Securities Canada Inc. 是一家注册研究交易商，受加拿大研究监管组织及安大略省标的委员会监管，并且是加拿大交易所的参与会员。本材料在加拿大由 JPM Securities Canada Inc. 或其代表分发。

智利：Inversiones JPM Limitada 是一家在智利注册的未受监管实体。

中国：JPM 标的（中国）有限公司已获中国证监会批准开展标的的研究咨询业务。

哥伦比亚：Banco JPM Colombia S.A. 受哥伦比亚资金监管局（SFC）监管。本材料中提及哥伦比亚境外其他实体提供的产品或服务，仅用于描述性目的。此类提及不构成也不应被解释为在哥伦比亚境内进行的促销活动或提供资金产品或服务（定义见适用的哥伦比亚法规）。

迪拜国际金融中心（DIFC）：JPM Chase Bank,N.A.,Dubai Branch

受迪拜资金服务管理局（DFSA）监管，其注册地址为 Dubai International Financial Centre - The Gate, West Wing, Level 3 and 9。本材料由 JPM Chase Bank,N.A.,Dubai Branch 向根据 DFSA 规则定义的合格专业客户或市场交易对手方分发。

欧洲宏观环境区（EEA）：除非另有说明，本研究报告在欧洲宏观环境区由JPM SE分发。JPM SE是一家信贷机构，受德国联邦资金监管局（BaFin）授权，并受BaFin、德国中央银行（德意志联邦银行）及欧洲中央银行（ECB）共同监管。JPM SE总部位于法兰克福，注册地址为：TaunusTurm,Taunustor 1, Frankfurt am Main, 60310, Germany。本材料在欧洲宏观环境区已分发给根据MiFID II第4条第1款第10项及附件二及其在各自母国实施规定被视为专业读者（或同等资格）的人士（“EEA专业读者”）。非EEA专业读者不得依据或依赖本材料行事。本材料所涉及的任何研究或研究活动仅面向EEA相关人士，且仅与EEA相关人士进行。

香港：JPM Securities (Asia Pacific)

Limited（CE编号AAJ321）受香港资金管理局及香港标的及期货事务监察委员会监管；JPM Broking (Hong Kong) Limited（CE编号AAB027）受香港标的及期货事务监察委员会监管；JPM Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch（CE编号AAL996）受香港资金管理局及香港标的及期货事务监察委员会监管，依据美国法律组建，承担有限责任。若本材料的分发在香港属于受规管活动，则本材料在香港由JPM Securities (Asia Pacific) Limited及/或JPM Broking (Hong Kong) Limited分发或通过其分发。